

UniRide Projesi

Kod İnceleme ve Durum Değerlendirme Raporu

Engelli Öğrenci Servis Optimizasyon Sistemi

Next.js 16 + TypeScript + Supabase

Tarih: Mart 2026

Hazırlayan: Z.ai Kod Analiz Sistemi

1. Yönetici Özeti

Bu rapor, UniRide projesinin mevcut kod tabanının kapsamlı bir incelemesini içermektedir. Proje, engelli üniversite öğrencileri için servis rotalama optimizasyonu sağlayan bir Next.js uygulamasıdır. İnceleme sonucunda 8 kritik sorun, 12 orta öncelikli sorun ve 18 düşük öncelikli iyileştirme önerisi tespit edilmiştir. Projenin temel mimarisi sağlam olmakla birlikte, bazı önemli güvenlik, performans ve bakım sorunları mevcuttur.

Kategori	Sayı	Durum
Kritik Sorunlar	8	Acil Düzeltim Gerekli
Orta Öncelikli Sorunlar	12	Planlı Düzeltim
Düşük Öncelikli Sorunlar	18	İyileştirme Önerisi
Doğru Uygulamalar	15+	Korunmalı

2. Proje Genel Bakış

2.1 Teknoloji Yığını

Katman	Teknoloji	Versiyon
Frontend Framework	Next.js	16.1.6
UI Library	React	18.3.1
Dil	TypeScript	5.x
UI Komponentleri	shadcn/ui (Radix)	Latest
Stil	Tailwind CSS	3.4.1
Veritabanı	Supabase	2.98.0
AI Entegrasyonu	Genkit (Google AI)	1.8.0
Test	Vitest	4.0.18

2.2 Proje Yapısı

Proje, Next.js App Router mimarisini kullanmaktadır ve iyi organize edilmiş bir klasör yapısına sahiptir. Kaynak kodlar src/ klasoru altında organize edilmiştir. Uygulama modülleri app/ altında route-based olarak ayrılmıştır. Admin, Driver ve Student olmak üzere üç ana kullanıcı rolü bulunmaktadır. Servis katmanı services/ altında yer almakta ve iş mantığı burada yürütülmektedir. DouBus adlı özel bir rota optimizasyon servisi bulunmaktadır.

3. Kritik Sorunlar (Yüksek Öncelik)

3.1 Hard-coded API URL Güvenlik Riski

DOSYA: src/services/doubus/multi-vehicle-routing.ts (Satır: 3288) – Python optimizasyon API'si için URL hard-coded olarak yazılmış. Bu, geliştirme ve üretim ortamları arasında geçiş yapmayı zorlaştırır ve güvenlik riski oluşturur.

```
// MEVCUT (Yanlış): const response = await fetch("http://127.0.0.1:8000/api/v1/optimize", {...}); // ONERİLEN: const
API_URL = process.env.OPTIMIZER_API_URL || "http://127.0.0.1:8000"; const response = await
fetch(`${API_URL}/api/v1/optimize`, {...});
```

3.2 GA ve PSO Algoritmaları Bos (Taslak)

DOSYA: src/services/doubus/route-strategies/ga-strategy.ts, pso-strategy.ts – Genetik Algoritma (GA) ve Parçacık Sürüş Optimizasyonu (PSO) stratejileri sadece interface uyumlu boş metodlar içermektedir. Bu, .ai-handover.md dosyasında da belirtilmiştir. Rota optimizasyonu için kritik olan bu algoritmalar çalışmamaktadır.

3.3 TypeScript Type Safety Sorunları

DOSYA: src/lib/supabase-db.ts – toCamelCase ve toSnakeCase fonksiyonları 'any' tipi kullanmaktadır. Bu, TypeScript'in tip güvenliği avantajlarını ortadan kaldırır ve runtime hatalarına neden olabilir. Ayrıca birçok yerde 'as any' ve 'as never' tip dönüşümleri kullanılmıştır.

3.4 Auth Token Race Condition Riski

DOSYA: src/lib/admin-api.ts – getAuthToken() fonksiyonu birden fazla async işlemi sırayla dener. Hızlı ardışık çağrılarda race condition oluşabilir. Session refresh ve getUser çağrıları arasında tutarsızlık riski vardır.

3.5 Veritabani UNIQUE Kisitlamasi Eksik

DOSYA: .ai-handover.md ve supabase/fix_schema.sql – weekly_schedules tablosundaki user_id sutunu icin UNIQUE kisitlamasi Supabase'de manuel olarak uygulanmasi gerekmektedir. Bu kisitlama olmadan, bir kullanıcı icin birden fazla schedule olusturulabilir ve veri tutarsizliklari yasabilir.

3.6 Location Mapper Default Fallback Riski

DOSYA: src/services/doubus/location-mapper.ts (Satir: 3075) – Adres eslesmesi bulunamazsa default olarak 'Sw1' dondurulmektedir. Bu, yanlis lokasyonlara servis yapılmasına neden olabilir. Hata firlatmak veya null donmek daha guvenli olacaktır.

3.7 Dev-Reset Endpoint Guvenlik Riski

DOSYA: src/app/api/auth/dev-reset/route.ts – Sadece NODE_ENV kontrolu ile sinirli olsa da, bu endpoint uretim ortaminda yanlislikla aktif kalabilir. Ek guvenlik katmanlari (IP whitelist, auth token) onerilir.

3.8 Schedule Import Mukerrer Veri Kontrolu

DOSYA: src/services/excel/import.ts – Excel import sirasinda ayni ogrenci icin tekrarlanan gunler icin veri degistirilir ancak eski verilerin tamamen silinip silinmedigi net degil. Merge mantigi data integrity sorunlarına yol acabilir.

4. Orta Oncelikli Sorunlar

Sorun	Dosya	Aciklama
Memory Leak Riski	src/hooks/use-toast.ts	memoryState modul seviyesinde degisken
Error Handling Eksik	src/app/api/admin/users/route.ts	Rollback sirasinda hata bildirimi yok
Hard-coded Capacities	src/services/vehicle-calculator.ts	Arac kapasiteleri sabit degerler

Missing Input Validation	src/app/api/admin/vehicles/route.ts	POST endpoint validasyon eksik
Travel Times Static	src/services/doubus/route.ts	Real-time trafik bilgisi yok
K-Means Random Init	src/services/clusterin g.ts	Deterministik degil
No Pagination	src/app/api/admin/users/route.ts	Buyuk veri setlerinde sorun
Console.error Kullanimi	Multiple files	Log sistemine donusturulmeli
Missing Rate Limiting	All API routes	DoS riski
Incomplete RLS Policies	supabase/rls_policies.sql	Bazi tablolarda eksik
No Transaction Support	src/lib/supabase-db.ts	Coklu islem destegi yok
Duplicate Code	Multiple API files	Tekrarlanan kod patternleri

5. Dusuk Oncelikli Sorunlar ve Iyilestirme Onerileri

5.1 Kod Organizasyonu

src/lib/supabase-db.ts dosyasi 1600+ satir uzunlugundadir ve Single Responsibility Principle ihlal edilmektedir. Bu dosya user, schedule, vehicle, route operations gibi ayri modullere bolunmelidir.

5.2 Performans Optimizasyonlari

K-means clustering icin Web Workers kullanimi onerilir. Buyuk veri setlerinde UI blocklanmasini onlemek icin arka planda calisma saglanmalidir. Travel time matrix icin memoization veya caching mekanizmasi eklenebilir.

5.3 Test Kapsami

Mevcut testler `AppError` ve `Zod validation` lari icermektedir. Ancak servis katmani, API route lari ve React komponentleri icin unit test ve integration test yazilmalidir. E2E testler icin `Playwright` önerilir.

5.4 Dokumentasyon

API endpoint leri icin `JSDoc` yorumlari eksik. `OpenAPI/Swagger` dokumantasyonu olusturulmeli. Kompleks algoritma dosyalari icin detayli aciklamalar eklenmeli.

6. Dogru Yapilmis Uygulamalar

Uygulama	Aciklama
Moduler Mimari	Kodlar islevlerine gore iyi ayrilmis
TypeScript Kullanimi	Tip tanimlari mevcut, strict mode aktif
shadcn/ui Entegrasyonu	Tutarli UI komponentleri, accessibility
Route-Based Auth	Middleware ile route korumasi
AppError Sinifi	Merkezi hata yonetimi pattern
Zod Validation	API input validasyonu
Supabase Admin Client	RLS bypass duzgun yapilmis
Strategy Pattern	Route optimizasyon pattern
K-Means++ Init	Optimize edilmiş başlangıç noktaları
Excel Import/Export	XLSX kutuphanesi entegrasyonu
Genkit AI Flow	Düzenli AI flow tanımı

7. Oncelikli Aksiyon Plani

7.1 Acil (1-2 Hafta)

- Python API URL environment variable olarak tasinmeli - `weekly_schedules.user_id` UNIQUE constraint Supabase de uygulanmeli - `location-mapper.ts` default fallback null

olarak degistirilmeli – API route lari icin rate limiting eklenmeli

7.2 Kisa Vadeli (1 Ay)

– GA ve PSO algoritmaları implement edilmeli – Type any kullanımları kaldırılıp proper type lar yazilmali – Error handling ve logging mekanizması kurulmalı – API pagination desteği eklenmeli

7.3 Orta Vadeli (2-3 Ay)

– supabase-db.ts dosyası modüllere ayrılmalı – Unit test ve integration test kapsamı artırılmalı – Real-time trafik bilgisi entegrasyonu araştırılmalı – API dokümantasyonu (OpenAPI) oluşturulmalı

8. Sonuc

UniRide projesi, engelli öğrenciler için servis optimizasyonu yapan değerli bir uygulamadır. Projenin temel mimarisi sağlam temellere dayanmaktadır ve modern teknolojiler kullanılmaktadır. Ancak, tespit edilen kritik sorunların acil olarak giderilmesi gerekmektedir. Özellikle güvenlik, tip güvenliği ve algoritma tamamlanması öncelikli olarak ele alınmalıdır. Bu raporda belirtilen öneriler uygulandığı takdirde, proje üretim ortamına hazır hale gelecektir.